

Lista de exercícios 1 - Lógica
Disciplina: Matemática Discreta

Exercício 1

Quais das frases abaixo são proposições? No caso das proposições, quais são verdadeiras?

- (a) $5 \cdot 3 = 15$
- (b) $5 - 4 = 1$
- (c) $2 + 7 \cdot 3 = 5 \cdot 4 + 1$
- (d) $5(3 + 1) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 1$
- (e) $1 + 3 \neq 1 + 7$
- (f) $(-3)^5 \geq (-2)^3$
- (g) $5 + 8$

Exercício 2

Qual é a negação de cada uma das seguintes proposições? Que negações são verdadeiras?

- (a) $3 \cdot 7 = 21$
- (b) $5 \cdot 7 - 2 \leq 5 \cdot 6$
- (c) $\sqrt{2} < 1$
- (d) $\left(\frac{1}{2}\right)^7 < \left(\frac{1}{2}\right)^3$

Exercício 3

Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes proposições compostas:

- (a) $3 > 1$ e $4 > 2$

(a) _____

- (b) $3 > 1$ ou $3 = 1$

(b) _____

- (c) $2 \mid 4$ ou $2 \mid (4 + 1)$

(c) _____

- (d) $3(5 + 2) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 2$ e $3 \mid 7$

(d) _____

- (e) $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ ou $5 \mid 11$

(e) _____

- (f) $(-1)^6 = -1$ e $2^5 < (-2)^7$

(f) _____

- (g) $\sqrt{16} = 6$ ou $\text{mdc}(4, 7) = 2$

(g) _____

Exercício 4

Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das proposições abaixo.

(a) $2 - 1 = 1 \rightarrow 5 + 7 = 3 \cdot 4$

(a) _____

(b) $2^2 = 4 \leftrightarrow (-2)^2 = 4$

(b) _____

(c) $5 + 7 \cdot 1 = 10 \rightarrow 3 \cdot 3 = 9$

(c) _____

(d) $\text{mdc}(3, 6) = 1 \rightarrow 4 \text{ é primo.}$

(d) _____

(e) $2 \mid 8 \rightarrow \text{mmc}(2, 8) = 2$

(e) _____

(f) $6 \leq 2 \leftrightarrow 6 - 2 \geq 0$

(f) _____

(g) $\frac{3}{5} < \frac{2}{7} \rightarrow 3 \cdot 7 = 2 \cdot 5$

(g) _____

Exercício 5

Admitindo que P e Q são verdadeiras e R é falsa, determine o valor (V ou F) de cada proposição abaixo.

(a) $P \rightarrow R$

(a) _____

(b) $P \leftrightarrow Q$

(b) _____

(c) $R \rightarrow P$

(c) _____

(d) $(P \vee R) \leftrightarrow Q$

(d) _____

(e) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

(e) _____

(f) $P \rightarrow (Q \vee R)$

(f) _____

(g) $\neg P \leftrightarrow \neg Q$

(g) _____

(h) $\neg P \leftrightarrow R$

(h) _____

Exercício 6

Seja $P \rightarrow (R \vee S)$ uma proposição falsa e $(Q \wedge \neg S) \leftrightarrow P$ uma proposição verdadeira. Determine a atribuição lógica pra P , Q , R e S . _____

Exercício 7

Sejam P , Q e R proposições quaisquer, V uma tautologia e F uma proposição logicamente falsa. Verifique, por meio das tabelas-verdades, a validade das equivalências abaixo.

(a) da conjunção:

- i. $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
- ii. $(p \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow p \wedge (Q \wedge R)$
- iii. $P \wedge P \Leftrightarrow P$
- iv. $P \wedge V \Leftrightarrow P$
- v. $P \wedge F \Leftrightarrow F$

(b) da disjunção:

- i. $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
- ii. $(p \vee Q) \vee R \Leftrightarrow p \vee (Q \vee R)$
- iii. $P \vee P \Leftrightarrow P$
- iv. $P \vee V \Leftrightarrow V$
- v. $P \vee F \Leftrightarrow P$

(c) da conjunção Relativamente à disjunção:

- i. $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (p \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- ii. $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (p \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- iii. $P \wedge (p \vee Q) \Leftrightarrow P$
- iv. $P \vee (p \wedge Q) \Leftrightarrow P$

(d) da negação:

- i. $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$
- ii. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
- iii. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

Exercício 8

Mostre que as proposições compostas a seguir são tautologias:

- (a) $[\neg B \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow \neg A$
- (b) $[(A \rightarrow B) \wedge A] \rightarrow B$
- (c) $(A \vee B) \wedge \neg A \rightarrow B$
- (d) $(A \wedge \neg B) \wedge \neg B \rightarrow A$

Exercício 9

Transforme as seguintes sentenças abertas em proposições verdadeiras usando quantificadores:

- (a) $x^2 - 5x + 4 = 0$
- (b) $(a + 1)(a - 1) = a^2 - 1$
- (c) $\frac{y}{3} + \frac{y}{4} \neq \frac{y}{7}$

- (d) $\sqrt{m^2} + 9 \neq m + 3$
- (e) $-(-x) = x$
- (f) $5a + 4 \leq 11$
- (g) $\sqrt{x^2} = x$
- (h) $\frac{a^2 - a}{a} = a - 1$

Exercício 10

Diga qual é a negação de cada proposição abaixo. Classifique em V ou F as negações construídas.

- (a) $\text{mdc}(2, 3) = 1$ ou $\text{mmc}(2, 3) \neq 6$
- (b) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ ou $3 \cdot 10 \neq 6 \cdot 5$
- (c) $\frac{3}{7} \geq 1$ e $-3 \geq -7$
- (d) $2^2 = 4 \rightarrow \sqrt{4} = 2$
- (e) $(-3)^2 = 9 \rightarrow \sqrt{9} \neq -3$
- (f) $2 \leq 5 \rightarrow 3^2 \leq 5^2$
- (g) $(\forall x)(x > 2 \rightarrow 3^x > 3^2)$
- (h) $(\exists x)(\sqrt{x} < 0)$
- (i) Todo número inteiro primo é ímpar.
- (j) Todo triângulo isósceles é equilátero.
- (k) Existe um losango que não é quadrado.
- (l) Existe um número real cuja raiz quadrada é zero.
- (m) Todo triângulo que tem três ângulos congruentes tem três lados congruentes.